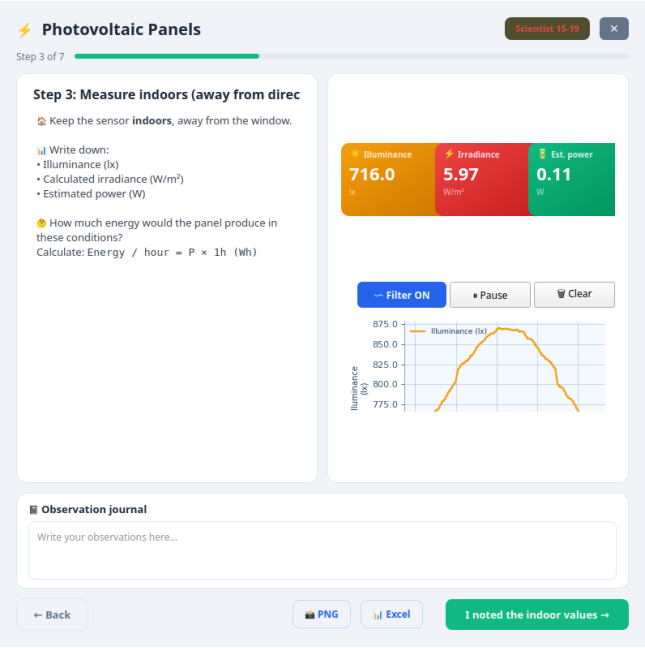
Panneaux solaires

Une chaîne d'hypothèses, des lux aux watts, et un rapporteur qui prouve pourquoi les hivers sont froids

Niveau : Scientifique – 15–19 ans (classes IX–XII du système roumain) • **Durée en classe :** 30 min, une leçon de 50 minutes, ou 3–4 leçons • **Capteurs :** Le capteur de lumière (éclairement) et le BME280 (température de l'air)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Scientifique – 15–19 ans (classes IX–XII du système roumain). L'activité a deux moitiés séparables : la série aux trois endroits et la série d'angles, qui demande **le cosinus**. Le cosinus d'un angle aigu s'enseigne dès la **classe VII**, donc les deux moitiés fonctionnent à tous les niveaux du lycée. Les entrées les plus directes sont en **classe VIII** (énergie, puissance, rendement, revus ici), en **classe IX** (trigonométrie ; géographie physique générale) et en **classe XII** (semi-conducteurs, jonction p–n et bande interdite).

Connaissances supposées

Le cosinus d'un angle et la lecture d'un graphique. Rapports et pourcentages. Pour le prolongement sur une journée entière : l'aire sous une courbe par la méthode des trapèzes. L'analyse (dérivées, intégrales) n'est **pas** nécessaire.

Durée en classe

Court : 30 min (sans la série d'angles). Complet : une leçon de 50 minutes. Projet : trois leçons de 50 minutes plus, en option, une journée de suivi avec une lecture toutes les demi-heures.

Préparation de l'enseignant	25 min : **vérifiez le firmware des boîtiers** ; avec les versions antérieures à 2.2.5, le capteur de lumière plafonne à environ 3800 lx et toute la moitié au soleil sort fausse (voir la note technique) ; **découpez vous-même les plateformes en carton**, avec une cale pour chacun des angles 15°, 30°, 45°, 60° et 75°, sinon vous perdrez un quart de la leçon en extérieur aux ciseaux ; chargez les ordinateurs portables, car la série d'angles se fait loin d'une prise ; essuyez la fenêtre du capteur ; et **faites le parcours extérieur à l'avance**, à la recherche d'un endroit bien dégagé vers le soleil et sans mur blanc à proximité : la lumière réfléchie par une façade claire aplatit visiblement la courbe du cosinus.
Temps de stabilisation des capteurs	**20 secondes** pour la lumière à chaque angle : le capteur de lumière répond pratiquement instantanément. **Mais la température demande 60–90 secondes**, et la correction du rendement en dépend ; un boîtier emporté de la classe dans la cour affiche la température de la classe pendant plusieurs minutes.
Capteurs et boîtiers	Le capteur de lumière pour l'éclairement et le BME280 pour la température de l'air. Un boîtier par groupe de 3–4 élèves ; avec un seul boîtier, l'activité se fait en démonstration, et les rôles de l'encadré des adaptations deviennent obligatoires pour que chacun ait quelque chose à faire.

Trois parcours

Court	30 min : l'introduction, les paramètres du panneau et la série aux trois endroits (à l'intérieur, près de la fenêtre, au soleil), avec le rapport soleil/classe dit à voix haute. **Pas de série d'angles.**
Complet	La leçon de 50 minutes : le parcours court plus la série d'angles dehors, au rapporteur, et une comparaison colonne par colonne de $L(\theta)/L(0)$ et de $\cos\theta$.
Projet	Trois leçons de 50 minutes : leçon 1 comme ci-dessus, leçon 2 la série d'angles dehors, leçon 3 la correction de température, l'analyse des erreurs et le calcul de dimensionnement ; en option, une journée de suivi avec une lecture toutes les demi-heures.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

Un panneau solaire est à la fois un problème de physique, un problème de géométrie et un argument économique, et cette activité touche aux trois sans rien forcer. Elle convient à :

- **Physique** : la **classe VIII** revoit exactement ce qui sert ici : énergie, puissance et **rendement**, rapport de ce qui sort à ce qui entre. En **classe XII**, l'effet photoélectrique (le photon, le seuil d'énergie), les semi-conducteurs et la jonction p–n expliquent pourquoi une cellule au silicium produit du courant quand elle est éclairée, et pourquoi il existe un plafond théorique infranchissable. Attention aux mots : dans une cellule solaire, les électrons ne sont pas « arrachés » au matériau comme dans l'effet photoélectrique externe du manuel ; ils sont portés dans la bande de conduction et séparés par le champ de la jonction (effet photovoltaïque).
- **Mathématiques** : **de la trigonométrie qui sert vraiment**. Le cosinus de l'angle d'incidence n'est pas ici un exercice sur une fiche ; c'est le nombre qui décide de la puissance que produit un toit. On y trouve aussi la proportionnalité directe, les variations en pourcentage et l'ajustement de courbes.
- **Géographie** : en **classe IX**, la géographie physique générale : hauteur du soleil, latitude, saisons, angle d'incidence et zonalité. **Les élèves qui mesurent eux-mêmes la courbe du cosinus au rapporteur n'oublient pas pourquoi les hivers sont froids**, parce qu'ils ont vu la même énergie s'étaler sur plus de sol.

- **Technologie et applications pratiques** : dimensionner une installation, le temps de retour sur investissement, l'orientation et l'inclinaison comme choix de conception, la pose sur un toit.
- **Informatique et TIC** : le traitement de leur propre série dans un tableur : le rapport L/L_0, le graphique superposé à $\cos\theta$ et, pour la journée de suivi, l'intégration numérique.

La compétence centrale est la **modélisation**. Les élèves partent d'une lecture brute en lux, la font passer par une chaîne d'hypothèses énoncées et arrivent à une affirmation en watts. **Chaque maillon de la chaîne est discutable, et c'est la discussion qui fait la leçon.** À ce niveau, un élève doit finir capable de dire non seulement quelle est la réponse, mais aussi quelle confiance il lui accorde.

2. Déroulement dans le temps

L'assistant de l'application compte dix étapes (introduction, prédiction, paramètres, trois endroits, série d'angles, température, **Sommes-nous sûrs ?** et conclusion) et se fait en une demi-heure sans la série d'angles. La physique ne devient pourtant convaincante que lorsque les élèves sortent et changent l'angle *délibérément*, ce qui demande une deuxième leçon et un temps correct. Choisissez la version qui convient à votre emploi du temps et à votre ciel.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**30 min**	L'introduction et les paramètres du panneau (9), la série aux trois endroits : à l'intérieur, près de la fenêtre, au soleil (15), la correction de température et les conclusions (6). La série d'angles et la journée de suivi sont laissées de côté.
Leçon 1	50 min	Prédictions écrites, l'effet photovoltaïque, les paramètres saisis dans l'application, la série aux trois endroits. Premier contact avec la conversion des lux en watts.
Leçon 2 (dehors)	50 min	La série d'angles au rapporteur : l'éclairement en fonction de l'angle d'incidence, par pas de 15° de 0° à 90°. La loi du cosinus confrontée aux données.
Leçon 3	50 min	La correction de température, l'analyse des erreurs et le changement d'échelle : d'un petit panneau à un foyer et à un pays.
Journée de suivi (facultative)	une journée	Une lecture toutes les 30–60 minutes du matin à la fin d'après-midi, puis une intégration numérique pour l'énergie de la journée en wattheures.

Le projet complet occupe donc **trois heures de cours plus, en option, une journée d'école** de mesures intermittentes. La journée de suivi s'accorde bien avec une autre leçon : un binôme désigné sort de la salle quatre-vingt-dix secondes toutes les demi-heures, ce qui ne coûte presque rien en temps d'enseignement et donne le meilleur jeu de données de toute l'unité.

Réserver la météo

Prévoyez la leçon en extérieur **avec une solution de repli déjà prête**. Un jour lumineux mais couvert convient encore pour la série d'angles : les valeurs sont plus petites et la relation du cosinus plus faible, car une grande partie de la lumière est diffuse, ce qui est en soi une excellente discussion, pas un échec. Ce qui gâche la leçon, c'est la pluie.
Le repli sûr est **une lampe de bureau puissante à distance fixe dans une salle obscurcie**. Elle reproduit la loi du cosinus presque parfaitement et, franchement, plus proprement que le vrai ciel, car elle n'a pas de composante diffuse. Si vous faites la version en extérieur et la version à la lampe, la comparaison entre les deux est le meilleur travail qu'un élève puisse produire sur cette activité.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec le capteur de lumière et le BME280	1	Le capteur de lumière tient lieu de panneau ; le capteur de température pilote la correction du rendement.
Ordinateur portable avec l'application	1	USB ou WiFi. Un portable qu'on peut emporter dehors est un vrai atout ; sinon, un long câble USB par une fenêtre du rez-de-chaussée.
Rapporteur, 180°	1	Le plus grand que vous ayez. Un rapporteur imprimé collé sur du carton se lit plus facilement dehors qu'un petit rapporteur en plastique.
Carton rigide, A4 ou plus grand	1 feuille	Découpé en plateforme inclinable avec une cale triangulaire, pour que la planche soit à un angle donné avec le capteur posé à plat dessus.
Petit panneau photovoltaïque et multimètre	1 (facultatif)	Si l'établissement en possède un, il transforme l'activité : les élèves comparent la puissance prévue avec une tension à vide ou un courant de court-circuit mesurés.
Règle ou mètre ruban	1	Pour la distance de la lampe et la surface du panneau.
Lampe de bureau puissante	1	Le substitut du soleil par temps de pluie, et la façon la plus précise de contrôler l'intensité. N'importe quelle lampe convient pour la série d'angles, car on ne compare que des rapports ; en revanche, les watts estimés ne sont pas comparables entre une ampoule à filament et une LED (voir la remarque sur la conversion).
Boussole, ou boussole du téléphone	1	Pour l'azimut vers lequel la planche est tournée dehors.
Ruban adhésif et marqueur	1 lot	Pour fixer le capteur sur la planche et noter les angles.
Porte-bloc	1	Dehors, une feuille sans porte-bloc finit dans la haie.

Préparation la veille. Chargez complètement les ordinateurs portables, car la série d'angles se fait loin d'une prise. Découpez vous-même les plateformes et les cales, une par angle, si vous voulez des angles fiables et identiques d'un groupe à l'autre. Essuyez la fenêtre du capteur : **une trace de doigt coûte plusieurs milliers de lux en plein soleil**, sans bruit. Et faites le parcours extérieur, en choisissant un endroit bien dégagé vers le soleil et sans mur blanc à proximité.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Des photons au courant

L'effet photovoltaïque, observé par Edmond Becquerel en 1839, est l'apparition d'une différence de potentiel quand la lumière tombe sur une jonction entre deux matériaux. Dans une cellule au silicium, un photon dont l'énergie dépasse la bande interdite (environ 1,1 eV pour le silicium cristallin) fait passer un électron à travers cette bande, en laissant un trou ; le champ interne de la jonction p–n sépare la paire et pousse un courant dans le circuit extérieur.

Deux conséquences comptent ici. D'abord, les photons d'énergie inférieure à la bande interdite traversent sans effet, et l'excédent d'énergie des photons énergétiques est perdu en chaleur : c'est la raison profonde pour laquelle une cellule au silicium à une seule jonction ne peut dépasser un rendement d'environ 33 % (la limite de Shockley–Queisser). Les modules du commerce atteignent 15–22 %.

Ensuite, et c'est le lien sur lequel repose toute l'activité, comme chaque photon absorbé donne au plus un électron, le courant de court-circuit est presque exactement **proportionnel** au flux de photons incident ; la tension ne croît que de façon logarithmique, si bien que la puissance maximale suit elle aussi la lumière presque proportionnellement. **Cette proportionnalité est la seule raison pour laquelle un capteur de lumière peut tenir lieu de panneau.** Il vaut la peine de le dire explicitement à la classe : nous ne mesurons pas un panneau, nous mesurons la grandeur à laquelle un panneau obéit, et les watts à l'écran sont **le résultat d'un modèle**. Ils ne deviennent une mesure que si l'on place un petit panneau à côté du boîtier et qu'on mesure son courant et sa tension avec un multimètre.

4.1 Ce que calcule réellement l'application

L'application effectue une chaîne volontairement simple en quatre étapes, que les élèves doivent pouvoir réciter :

$$E = \frac{L}{120} \qquad \text{irradiance en W/m}^2 \text{ à partir de l'éclairement } L \text{ en lux} \tag{1}$$

$$T_{\text{panneau}} \approx T_{\text{air}} + 0{,}031\,E \qquad \text{température estimée du panneau} \tag{2}$$

$$\eta = \eta_0\left[1 - 0{,}004\,(T_{\text{panneau}} - 25)\right] \qquad \text{rendement corrigé de la température} \tag{3}$$

$$P = \eta \cdot A \cdot E \qquad \text{puissance estimée} \tag{4}$$

où A est la surface du panneau en mètres carrés et η_0 le rendement de référence, tous deux saisis par l'élève à l'écran des paramètres de l'assistant. La correction de température s'applique **des deux côtés de 25 °C** : un panneau froid est un peu *plus* efficace que η_0, comme dans la réalité.

T_{air} est la température de l'air mesurée par le BME280 du boîtier ; le boîtier n'a pas de panneau. Un panneau en plein soleil est en général 20–30 °C plus chaud que l'air, et l'application estime cet excédent par la règle NOCT : les fabricants indiquent une « température nominale de fonctionnement de la cellule » d'environ 45 °C pour un air à 20 °C et 800 W/m^2, soit $(45-20)/800 \approx 0{,}031$ °C par W/m^2 : quelque +25 °C en plein soleil et presque rien à l'intérieur. **C'est aussi un modèle** : le vent, la façon dont le panneau est posé et sa couleur changent beaucoup la valeur réelle. Et un boîtier laissé au soleil indique lui-même plus que l'air, car son enveloppe chauffe ; c'est pourquoi il reste à l'ombre pour la mesure de température.

4.2 La conversion des lux en watts est une approximation, à discuter

L'éclairement est une grandeur *photométrique* : il pondère le rayonnement par la sensibilité de l'œil humain, maximale dans le vert à 555 nm et nulle dans l'infrarouge. L'irradiance est une grandeur

radiométrique et compte toutes les longueurs d'onde de la même façon. Il n'y a donc **pas de facteur de conversion universel** entre les deux : il dépend entièrement du spectre de la source.

Le diviseur 120 correspond à une efficacité lumineuse *du rayonnement* d'environ 120 lumens par watt de lumière, une valeur raisonnable pour la lumière du soleil (le rayonnement direct seul est un peu plus bas, autour de 100 lm/W) : le plein soleil, à quelque 100000 lux, correspond à environ 830 W/m^2, proche de la valeur habituelle par ciel clair, près de 1000 W/m^2 au sol. Pour d'autres sources, le facteur est tout autre. Une lampe LED blanche donne environ 300 lm par watt *de lumière émise* (les 100–200 lm/W de l'emballage sont par watt *électrique* et ne sont pas la grandeur qui compte ici) et presque pas d'infrarouge : diviser par 120 **surestime** donc l'irradiance d'environ deux fois et demie. Une ampoule à filament ne donne que 15–20 lm/W, car l'essentiel de ce qu'elle rayonne est de l'infrarouge que le capteur ne voit pas : diviser par 120 la **sous-estime** de six à huit fois.

Demandez à la classe ce que cela implique pour leurs lectures à l'intérieur. Un bon groupe doit conclure par lui-même que les **comparaisons** à l'intérieur restent valables, mais que les **valeurs absolues en watts à l'intérieur ne sont pas fiables**.

4.3 La loi du cosinus : le cœur de la série d'angles

Un faisceau parallèle transportant une irradiance I_0 perpendiculairement à sa propre direction frappe une surface dont la normale fait un angle θ avec le faisceau. La même puissance se répartit maintenant sur une surface plus grande, d'un facteur $1/\cos\theta$, si bien que l'irradiance reçue par unité de surface vaut

$$I(\theta) = I_0 \cos\theta.$$

C'est la loi du cosinus de Lambert. Ses conséquences méritent d'être énoncées explicitement, car elles vont contre l'intuition :

- À $\theta = 30°$, la perte n'est que de 13 %. L'alignement n'a pas besoin d'être parfait, et c'est pourquoi les panneaux fixes sur les toits sont viables.
- À $\theta = 60°$, la moitié de la puissance est perdue.
- À $\theta = 90°$, l'irradiance reçue est nulle, quelle que soit la puissance de la source.

La même loi explique les saisons et la variation du climat avec la latitude : aux hautes latitudes, la lumière du soleil arrive sous un grand θ et répartit la même énergie sur plus de sol.

Pour une installation fixe, l'inclinaison optimale par rapport à l'horizontale est à peu près égale à la latitude du lieu, face à l'équateur. Pour la Roumanie (environ 45° N), cela donne une inclinaison d'environ 35°–45° face au sud ; la tendance vers des angles plus faibles tient compte du surplus de production estivale quand le soleil est haut.

4.4 Pourquoi les panneaux chauds produisent moins

La hausse de température augmente la concentration intrinsèque de porteurs dans le silicium, ce qui réduit la tension à vide de la cellule d'environ 2 mV par degré et par cellule. Le courant augmente très légèrement, mais la tension l'emporte, donc la puissance baisse. Le coefficient de température couramment cité va de −0,3 à −0,5 % par degré, et l'application utilise −0,4 % par degré par rapport à la condition standard de 25 °C.

Un panneau sombre posé sur un toit atteint facilement 60 °C en été, ce qui coûte environ 14 % de sa puissance nominale : un résultat frappant, puisque c'est justement le moment où le panneau reçoit le plus de lumière de l'année. C'est pourquoi les installateurs laissent une lame d'air derrière les modules.

Exemple résolu pour le tableau

Un panneau de surface $A = 1{,}6$ m^2 et de rendement nominal $\eta_0 = 19\,\%$ est au soleil, avec le module à 52 °C (30 °C d'air plus $0{,}031 \times 725 \approx 22$ °C, par la règle NOCT) et le soleil à 25° de la normale au panneau. Le capteur, tenu **bien face au soleil**, indique $L = 96000$ lx.

$$E = 96000/120 = 800 \text{ W/m}^2, \qquad E_{\text{panneau}} = 800 \cos 25^\circ = 725 \text{ W/m}^2$$

$$\eta = 0{,}19\,[1 - 0{,}004(52 - 25)] = 0{,}19 \times 0{,}892 = 0{,}169$$

$$P = 0{,}169 \times 1{,}6 \times 725 \approx 196 \text{ W}$$

contre une puissance nominale d'environ 304 W aux conditions d'essai standard (1000 W/m^2 sur le panneau, 25 °C). Demandez aux élèves de retrouver les 108 W manquants, en prenant les pertes **l'une après l'autre**, chacune appliquée à ce qui reste après la précédente, pour ne rien compter deux fois :

$$304 \xrightarrow{800/1000} 243 \xrightarrow{\cos 25^\circ} 220 \xrightarrow{0{,}892} 196 \text{ W}.$$

Le soleil plus faible que le standard coûte environ 61 W, l'inclinaison environ 23 W et la chaleur environ 24 W : 108 W en tout, et **aucune de ces pertes n'est un défaut du panneau**. Attention à un piège : si le capteur est scotché *sur* le panneau, sa lecture contient déjà le cosinus, et multiplier par $\cos 25^\circ$ compterait l'inclinaison une deuxième fois.

5. Conduite de la séance

L'assistant de l'application compte dix étapes : une étape de prédiction écrite avant les mesures, une étape à part pour la série d'angles et, avant la conclusion, l'étape **Sommes-nous sûrs ?**. Voici ce que fait l'enseignant autour des étapes. Les durées valent pour la première leçon de 50 minutes ; la série d'angles, entre crochets, appartient à la leçon 2.

1. **Prédictions écrites, avant d'allumer quoi que ce soit (6 min).** Exigez trois engagements par écrit, avec leurs raisons : **(a)** combien de fois la lumière directe du soleil est-elle plus forte que le milieu de la salle : deux fois ? dix fois ? cent fois ? **(b)** si un panneau est incliné de 45° par rapport au soleil, quelle fraction de sa puissance reste-t-il ? **(c)** un panneau marche-t-il mieux par une journée chaude ou par une journée fraîche et lumineuse ? Presque toutes les classes sous-estiment (a) de façon spectaculaire, répondent « la moitié » à (b) au lieu de 71 %, et se trompent exactement à l'envers sur (c). Ne ramassez rien ; exigez seulement que ce soit écrit et daté, car la valeur de cette activité tient dans le choc entre ces trois réponses et les données. Le groupe tape aussi sa prédiction à l'étape de prédiction de l'application ; la conclusion la cite à la fin, à côté des nombres mesurés.

2. **L'étape d'introduction (4 min).** Parcourez l'effet photovoltaïque sur le premier écran : la lumière crée des paires électron–trou et le champ de la jonction p–n les sépare. Restez bref : le vrai contenu est dans les mesures.

3. **Les paramètres du panneau (4 min).** À l'écran des paramètres, les élèves règlent la surface et le rendement. Faites-leur d'abord garder les valeurs par défaut (0,1 m^2 et 18 %) pour que tous les groupes soient comparables, puis changer exprès une valeur et regarder la puissance calculée réagir. Demandez quel type de relation ils voient entre surface et puissance. C'est une leçon gratuite de proportionnalité directe.

Note technique : l'écran, les boutons et ce qui est mesuré

Les capteurs. Le capteur de lumière pour l'éclairement (la colonne `LUX` des fichiers exportés) et le BME280 pour la température de l'air (la colonne `T`).

La plage du capteur de lumière dépend du firmware. Avec un firmware 2.2.5 ou plus récent, le boîtier choisit lui-même sa sensibilité et mesure jusqu'à environ 120000 lx, soleil d'été compris. Avec un firmware plus ancien, le capteur **plafonne à environ** 3800 **lx** : l'intérieur est juste, mais près d'une fenêtre lumineuse et dehors le nombre se bloque, et le rapport soleil/classe sort des dizaines de fois trop petit. Reflashez les boîtiers avant la leçon en extérieur (le guide de flashage se trouve dans le dossier `firmware`). Au-dessus d'environ 10000 lx, les valeurs absolues sont approximatives (environ ±15–20 %) : ce qui compte, ce sont les comparaisons relatives (la série d'angles, soleil contre ombre), pas les lux exacts.
Pour démarrer. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, sur la carte **Panneaux solaires**, avec le bouton **Démarrer** ; la fenêtre qui s'ouvre porte le même nom.
Les trois cartes : une mesurée, deux calculées. Aux étapes à l'intérieur, près de la fenêtre et au soleil, l'écran affiche **Éclairement**, en `lx` (*Mesuré par le capteur de lumière*), **Irradiance (modèle)**, en W/m^2 (*Calculé : éclairement ÷ 120*), et **Puissance estimée**, en W (*Calculé :* $P = \eta \times A \times E$), avec une ligne en dessous : *Mesuré : l'éclairement seulement.* Le graphique montre l'éclairement sur les trois dernières minutes. Si la lecture se bloque vers 3800 lx, un avertissement jaune sur le firmware apparaît. Seul l'éclairement est mesuré ; l'irradiance est l'éclairement divisé par 120, et la puissance vient de $P = \eta AE$. Demandez aux élèves de dire eux-mêmes quel nombre à l'écran est mesuré et lequel est calculé : c'est l'exercice d'esprit critique le moins coûteux de tout le guide, et la question même du ticket de sortie.
Les paramètres du panneau. À l'étape des paramètres, deux champs : **Surface du panneau**, entre 0,01 et 10 m^2, par défaut 0,1, et **Rendement du panneau**, entre 1 et 30 %, par défaut 18. Ils entrent directement dans $P = \eta AE$ et peuvent être changés à tout moment.
Les étapes et leurs boutons. Le bouton vert en bas à droite change de libellé à chaque étape, car il reprend ce que vous venez de terminer : de **Compris, c'est parti !**, **J'ai écrit ma prédiction** et **Paramètres réglés**, en passant par **J'ai noté les valeurs de l'intérieur**, **J'ai comparé les valeurs**, **J'ai mesuré au soleil**, **J'ai terminé la série d'angles**, **J'ai calculé le rendement** et **Continuer**, jusqu'à **Terminer**. Le bouton **Retour** revient d'une étape en arrière. Aux étapes de mesure, le bouton **Enregistrer la valeur** garde la lecture ; une étape ne passe pas à la suivante sans au moins une valeur enregistrée.
L'étape de la série d'angles. Elle comporte la carte **Éclairement**, une liste **Angle θ à enregistrer :** (0°, 15°, …, 90° et, à la fin, **de nouveau 0° (contrôle)**), un tableau avec les colonnes θ, L (lx), L/L_0 et $\cos\theta$, et un graphique, **Lumière conservée,** L/L_0, en fonction de **Angle θ (°)** : la courbe **cos θ (loi)**, les points **tes mesures** et le carré **contrôle (de nouveau 0°)**. À chaque **Enregistrer la valeur**, la lecture va dans la ligne de l'angle choisi, et la liste passe d'elle-même à l'angle suivant.
L'étape de la température. Le boîtier est maintenant à l'ombre, sa lumière n'est donc plus celle du soleil : les cartes de lumière et de puissance disparaissent, et l'écran affiche **Température de l'air**, **Température du panneau (modèle)** et **Rendement corrigé**. La température du panneau vaut $T_{\text{air}} + 0{,}031\,E$, avec l'irradiance E enregistrée à l'étape au soleil (« Calculée à partir de la température de l'air et de la lumière du soleil enregistrée à l'étape au soleil »), et le rendement corrigé utilise cette température, pas directement celle de l'air. Les élèves refont la chaîne à la main à partir des trois cartes.
L'étape Sommes-nous sûrs ? L'application compare la lecture de contrôle à 0° avec la première et écrit l'écart en pourcentage : au-delà de quelques pour cent, le ciel a changé et on refait la série. Elle affiche aussi le plus grand écart entre L/L_0 et $\cos\theta$ et rappelle aux élèves que le facteur 120 n'a pas de barre d'erreur.
Combien de temps attendre. Pour la lumière, **20 secondes** à chaque position, juste assez pour que la main qui a bougé la planche sorte du champ. **Pour la température, 60–90 secondes**, et la correction du rendement en dépend : un boîtier emporté de la classe

dans la cour affiche la température de la classe pendant plusieurs minutes, et le rendement affiché est alors celui de quelqu'un d'autre.
Exporter les données. Aux étapes de mesure apparaissent **PNG** et **Excel** ; Excel enregistre les lectures brutes de l'étape, non filtrées, avec une colonne `elapsed_s`, plus le journal du groupe, et à **Terminer** l'application écrit d'elle-même un fichier Excel pour tout l'exercice. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité** ; un fichier CSV se prend sur la page **Données et export** : le bouton **Excel** de la ligne du boîtier ouvre une fenêtre d'enregistrement où l'on peut aussi choisir CSV. Enregistrez selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `11C_2026-09-14_panouri_solare`, et notez **l'angle, l'heure et l'état du ciel** à côté du nombre, car sans eux la série ne peut pas être interprétée après coup.

4. **La référence à l'intérieur (5 min).** Le capteur à hauteur de table, loin de la fenêtre. Notez l'éclairement, l'irradiance et la puissance estimée. Attendez-vous à 150 à 500 lux et à une puissance de l'ordre du milliwatt. Demandez ce qu'un foyer ferait de ce chiffre.

5. **Près de la fenêtre, hors de la lumière directe (5 min).** Les valeurs montent en général d'un facteur cinq à vingt. Les élèves calculent le *rapport* à la valeur de l'intérieur au lieu de seulement noter le nombre : c'est le rapport qui se transpose ailleurs.

6. **Plein soleil (8 min).** Dehors, ou devant une fenêtre ouverte au soleil. Des lectures de 30000 à 100000 lux sont normales avec le nouveau firmware ; si le nombre s'arrête vers 3800, le boîtier a un ancien firmware et un avertissement jaune apparaît sous les cartes (voir la note technique). C'est ici que la prédiction (a) est tranchée. Faites énoncer à voix haute le rapport complet, soleil/classe : des valeurs de 100 à 400 sont courantes et les choquent vraiment.

7. [**Leçon 2 : la série d'angles, 25 min.**] L'application a une étape à part pour cette série. Le capteur scotché à plat sur la plateforme en carton, prenez une lecture avec la planche perpendiculaire aux rayons du soleil ($\theta = 0°$, trouvé en **rendant minimale l'ombre de la planche sur elle-même**), puis à 15°, 30°, 45°, 60°, 75° et 90°. **Travaillez vite :** le soleil se déplace, et un voile nuageux qui passe invalide les comparaisons entre lectures prises à quelques minutes d'intervalle. Les élèves calculent ensuite L/L_0 et le comparent à $\cos\theta$, colonne par colonne ; l'application remplit le même tableau en parallèle et place les points sur la courbe du cosinus, si bien que le calcul à la main est vérifié sur-le-champ. La dernière lecture est le retour à 0°, choisi dans la liste sous le nom **de nouveau 0° (contrôle)**.

8. **Température et rendement (6 min).** À l'étape de la température, les élèves lisent la température de l'air, calculent la température du panneau ($T_{\text{air}} + 0{,}031\,E$, avec E de l'étape au soleil) et la vérifient sur la carte **Température du panneau (modèle)**, puis calculent le rendement corrigé à la main et le vérifient sur la carte **Rendement corrigé**. Si vous avez un panneau resté au soleil et un thermomètre infrarouge, prenez sa température de surface et comparez-la à l'estimation : **l'écart entre l'air et le panneau est grand et surprenant** (en général 20–30 °C), et la règle NOCT ne le saisit qu'approximativement. Gardez le boîtier à l'ombre pour la mesure de température : au soleil, il chauffe et indique plus que l'air.

9. **Sommes-nous sûrs ? (5 min).** À cette étape, le groupe lit l'écart entre les deux lectures à 0° et le compare aux écarts par rapport à $\cos\theta$. Dites la règle à voix haute : un écart plus petit que la dérive du contrôle ne prouve rien contre la loi.

10. **Changer d'échelle et conclure (7 min).** Utilisez les chiffres de conclusion de l'application : environ 150–200 kWh par an et par mètre carré de panneau en Roumanie, contre une consommation de 3000–4000 kWh par an pour un foyer, soit une vingtaine de panneaux. Demandez quelle surface cela représente, si cela tient sur un toit, et ce qui se passe la nuit. La question du stockage vient naturellement, et c'est le point faible honnête du solaire domestique.

Réussir la journée de suivi

Si vous faites la version facultative sur une journée entière, **donnez à chaque binôme un seul créneau horaire** au lieu de demander à un groupe de tout faire. Douze lectures prises par douze binômes, mises en commun au tableau ou dans un tableur, donnent une belle courbe en cloche de l'irradiance en fonction de l'heure. Les élèves estiment ensuite l'énergie de la journée en comptant les carreaux sous la courbe ou par la méthode des trapèzes : leur première vraie intégration numérique, et une où la réponse a un sens, en kilowattheures.

L'investigation en un tableau

La question. Quelle part de la lumière qui tombe sur un panneau est perdue quand le panneau n'est pas bien face au soleil ?
L'hypothèse. Écrite **avant** toute mesure : à 45°, il restera _____ de la puissance, avec une raison. On ne la modifie pas après coup. (La réponse intuitive, « la moitié », est fausse ; la bonne est $\cos 45° = 0{,}71$.)
Ce que je fais varier. Une seule chose : l'**angle** entre la normale à la planche et la direction du soleil.
Ce que je mesure. L'éclairement en lux, sur la carte **Éclairement**, après 20 secondes d'immobilité.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, le même endroit, la même personne qui lit, la même lumière de fond, et **aucune ombre** : ni d'une tête, ni d'une main, ni de la cale en carton. Celui qui tient la planche se place de façon que le soleil soit derrière le *capteur*, pas derrière lui.
Combien de répétitions. Deux lectures à chaque angle et, sans faute, un **retour à 0° à la fin**. Toute la série doit se faire d'une traite, sous un ciel stable. **Prévenez la classe qu'un nuage gâchera probablement une série**, pour que ce soit attendu plutôt que démoralisant.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une lecture prise à un angle lu sur le rapporteur, la planche tenue fermement, le capteur sans ombre et le ciel inchangé entre la première et la dernière lecture. Artefact : tout le reste. **Si la valeur de contrôle à la fin diffère de celle du début de plus de quelques pour cent, la série est écartée et refaite**, pas « corrigée ».

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Situation	Éclairement typique	Commentaire
Salle de classe, lumière artificielle	150–500 lx	Environ 1–4 W/m^2 ; un panneau de 0,1 m^2 donne quelques dizaines de milliwatts.
Près d'une fenêtre, sans soleil direct	1000–5000 lx	Dix à vingt fois la valeur de la salle ; les élèves le sous-estiment systématiquement.
Ciel couvert, dehors	5000–20000 lx	Toujours bien plus lumineux que n'importe quelle classe.
Plein soleil d'été	60000–100000 lx	500–830 W/m^2 par la conversion de l'application. Nouveau firmware seulement ; l'ancien plafonne à environ 3800 lx.
Capteur incliné de 45°	0,70–0,72 du maximum	À comparer avec $\cos 45° = 0{,}707$.
Capteur incliné de 60°	0,48–0,55 du maximum	À comparer avec $\cos 60° = 0{,}500$.
Capteur incliné de 90°	0,02–0,15 du maximum	**Pas zéro**, à cause de la lumière diffuse du ciel et de la réflexion du sol.
Température de l'air dehors	15–35 °C	En plein soleil ($E \approx 800$ W/m^2), le panneau estimé est environ 25 °C plus chaud, à 40–60 °C, donc le rendement corrigé va d'environ 16,9 % à 15,5 % (avec $\eta_0 = 18\,\%$). En classe, où E est petit, le panneau estimé est à peu près à la température de l'air et le rendement sort proche de 18 %, un peu au-dessus en dessous de 25 °C.

Les données d'angle sont les plus riches. Tracer L/L_0 en fonction de θ et superposer $\cos\theta$ donne en général un bon accord jusqu'à environ 60°, puis un **excès systématique aux grands angles**. Cet excès est la composante diffuse de la lumière du ciel, qui n'obéit pas à la loi du cosinus parce qu'elle n'arrive pas d'une seule direction. **Nommer correctement cet écart vaut plus que d'obtenir un ajustement bien propre.**

6.2 Questions à poser ensuite

1. Ton capteur a mesuré des lux, mais un panneau solaire se moque de la vision humaine. Explique pourquoi l'application peut tout de même faire une estimation utile de la puissance, et cite une situation où l'estimation serait très fausse.
2. À 90°, la loi du cosinus prévoit zéro, et pourtant tu as mesuré une vraie valeur. D'où venait cette lumière, et que t'apprend sa taille sur la part diffuse de l'énergie de la journée ?
3. Un panneau donne sa plus grande production en juin et atteint sa plus haute température en juillet. En utilisant la loi du cosinus et le coefficient de température, argumente pour dire quel mois a probablement le meilleur rendement réel.
4. Deux maisons identiques installent des panneaux identiques, l'une face au sud à 40°, l'autre à plat sur un toit-terrasse. Prévois le rapport de leurs productions annuelles et énonce les hypothèses de ton calcul.
5. Ton groupe et un autre groupe ont mesuré des valeurs différentes sous le même soleil, dans la même minute. Donne trois raisons physiques qui ne supposent *pas* qu'un des groupes s'est

trompé.

6.3 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève remplit le tableau des trois endroits et énonce le rapport soleil/classe en une phrase, puis marque sur la fiche où se situait sa prédiction de départ.
- **Standard :** un graphique de l'éclairement relatif en fonction de l'angle d'inclinaison, avec la courbe du cosinus superposée, plus un paragraphe qui explique l'accord aux petits angles et l'écart aux grands.
- **Approfondissement :** un cahier des charges chiffré. Pour un toit de surface et d'orientation données, une consommation de 3500 kWh par an et les prix actuels, les élèves dimensionnent une installation, appliquent les corrections d'inclinaison et de température, estiment la production annuelle et le temps de retour, et rédigent une recommandation d'une page qui défend leurs hypothèses. Les meilleurs **chiffrent** l'incertitude de la conversion des lux en watts au lieu de l'ignorer.

Pièges et idées reçues

« Incliner le panneau d'un demi-angle droit divise la puissance par deux. » L'idée reçue numérique la plus courante. Les élèves raisonnent de façon linéaire ; le cosinus n'est pas linéaire. À 45°, il reste environ 71 %, et il vaut la peine de les faire prédire avant de mesurer pour que ce soit à eux de corriger leur erreur.

Prendre les watts calculés pour des watts mesurés. La puissance affichée par l'application est un résultat de modèle, pas une mesure : seuls un petit panneau et un multimètre peuvent la vérifier. Si les élèves la rapportent sans réserve, ils ont manqué le but de la leçon. Exigez la formulation complète : *puissance estimée, en supposant* 120 *lm/W et un rendement du panneau de* 18 %.

Croire que chaud et ensoleillé, c'est l'idéal. La prédiction (c) est fausse pour presque toutes les classes.

Confondre température de l'air et température du panneau. Le boîtier mesure l'air ; un panneau au soleil est plus chaud de plusieurs dizaines de degrés. C'est pourquoi l'application ne met pas directement la température de l'air dans la correction, mais estime celle du panneau par la règle NOCT : un modèle, pas une mesure.

« La lumière arrache des électrons au silicium. » C'est l'image de l'effet photoélectrique externe. Dans une cellule, l'électron reste dans le matériau : il est porté dans la bande de conduction, et le champ de la jonction p–n l'envoie dans le circuit. **Le meilleur jour d'un panneau est un jour froid et clair, avec le soleil haut.**

Saturer ou ombrer le capteur. Un doigt, l'ombre de la cale en carton ou la tête de l'élève lui-même sont la cause la plus courante d'une lecture absurde dehors. Une valeur bloquée vers 3800 lx en plein soleil signifie un ancien firmware, pas une ombre. Établissez que celui qui tient la planche se place avec le soleil derrière le capteur, pas derrière lui.

Comparer des lectures prises à quelques minutes d'intervalle sous des nuages qui passent. Toute la série d'angles se fait d'une traite, sous un ciel stable. Si un nuage passe, la série est écartée et refaite.

Confondre l'inclinaison par rapport à l'horizontale et l'angle d'incidence. Ils ne sont égaux que si le soleil est exactement au zénith. Dehors, l'angle qui compte est celui entre la normale à la planche et la direction du soleil, trouvé en pratique en rendant minimale l'ombre de la planche sur elle-même.

Une fenêtre sale. Une trace de doigt ou de la poussière coûte plusieurs pour cent, sans bruit, en plus de tout le reste. Nettoyez-la entre les groupes.

Sécurité et gestion de la classe

Personne ne regarde directement le soleil, et aucun élève ne vise le long de la planche vers lui pour juger l'angle. **Enseignez plutôt la méthode de l'ombre minimale** : la planche est perpendiculaire aux rayons quand sa propre ombre est la plus petite. **Ni loupe, ni miroir, ni lentille n'est apporté à la leçon en extérieur.**

Dehors : comptez les élèves à la sortie et au retour, définissez la zone de travail avant de quitter la salle, et tenez le groupe à l'écart des parkings et des routes. Par une journée chaude et lumineuse, prévoyez de l'ombre pour les ordinateurs et rappelez la protection solaire : une journée de suivi complète signifie des expositions répétées à midi.

À l'intérieur : les lampes à filament brûlent. Tenez-les à l'écart du carton, du papier et des câbles, et laissez-les refroidir avant de ranger. Les câbles qui traînent jusqu'à une fenêtre font trébucher : scotchez-les au sol.

Si un vrai panneau photovoltaïque et un multimètre sont utilisés : même un petit panneau en plein soleil produit une tension qui compte quand plusieurs sont en série ; ne court-circuitez jamais un grand module, et ne branchez jamais un panneau sur un multimètre réglé en tension pendant que vous mesurez un courant. Les panneaux à face en verre se manipulent à deux mains.

Le boîtier n'est pas étanche. Il rentre à l'intérieur s'il se met à pleuvoir, et ne se pose pas sur une surface mouillée.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

La table des cosinus, imprimée. C'est l'adaptation principale, et ce n'est pas une concession : la colonne $\cos\theta$ arrive déjà remplie sur la fiche, pour chaque angle. L'élève fait la division et la comparaison (les compétences évaluées), et chercher un cosinus sur la calculatrice, qui ne l'est pas, ne lui mange plus sa leçon.

La première ligne du tableau, remplie à l'avance. Pour les élèves qui ont le plus de mal à démarrer, donnez le tableau des trois endroits avec la ligne de l'intérieur déjà écrite. Demandez seulement le rapport soleil/classe et une phrase sur l'inclinaison.

Des axes tracés à l'avance. Pour ceux dont toute la leçon passerait à construire un graphique, donnez une fiche avec les axes tracés, gradués et légendés, et la courbe $\cos\theta$ déjà esquissée en pointillés. L'élève y place ses propres points. L'idée à apprendre est *l'accord*, pas le tracé des axes.

Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir tenir la planche ne veut pas dire ne pas participer. Les rôles tournent à chaque angle :

- **le gardien de l'angle** : il lit le rapporteur et donne le feu vert pour mesurer ; il a le droit d'arrêter une lecture prise avec une planche qui bouge, il tient donc la validité de toute la série ;
- **le lecteur d'écran** : il annonce à voix haute l'éclairement, arrondi, et signale quand les 20 secondes sont passées ;
- **le secrétaire** : il note les valeurs et calcule L/L_0 au fur et à mesure, ce qui rend les valeurs aberrantes visibles sur-le-champ plutôt qu'à la maison.

Tenir la planche est en soi un rôle adapté à un élève qui a besoin d'une tâche physique simple et claire, à l'effet visible : elle est indispensable et donne confiance.

Sensibilité sensorielle et lumière. Quelques élèves trouvent la lumière vive désagréable, et quelques-uns sont photosensibles. Ne les envoyez pas aux mesures en plein soleil et ne dirigez pas la lampe vers eux ; les rôles de secrétaire et de lecteur d'écran se font à l'ombre et valent tout autant.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Il pleut, ou le ciel reste couvert toute la semaine. Ne reportez pas. **Une lampe de bureau à distance fixe dans une salle obscurcie reproduit la loi du cosinus plus proprement que le ciel**, car elle n'a pas de composante diffuse. Faites-y la série d'angles et, si un jour clair se présente plus tard, refaites-la dehors : les deux séries côte à côte sont le meilleur travail possible sur cette activité, car la différence entre elles *est* la lumière diffuse.
Le ciel est couvert, mais vous pouvez sortir. Faites quand même la série et annoncez à l'avance ce qui va se passer : une baisse bien plus douce que $\cos\theta$. Ce n'est pas un échec, c'est l'autre moitié du résultat.
Vous avez un seul boîtier. Une démonstration, avec l'écran projeté, et c'est vous qui bougez la planche. Désignez un gardien de l'angle, un lecteur d'écran et un secrétaire à chaque angle ; les rôles tournent, donc chaque élève a une vraie tâche. Le tableau se remplit ensemble et se recopie.
Vous n'avez pas de grand rapporteur. Des cales en carton découpées à l'avance, une par angle, valent même mieux qu'un petit rapporteur tenu à la main : l'angle est identique pour tous les groupes et il ne bouge pas.
Un nuage a gâché la série et il ne reste plus de temps. Gardez la série gâchée et servez-vous-en : demandez aux élèves de montrer *où* le ciel a changé, en comparant la lecture de contrôle de la fin avec celle du début. Reconnaître une série invalide est une compétence évaluable, pas du temps perdu.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne, calculent L/L_0 et le comparent à $\cos\theta$. Toute l'analyse (l'accord aux petits angles, l'excès aux grands, la composante diffuse) reste la même. Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Ressources complémentaires

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **National Renewable Energy Laboratory** : `https://www.nrel.gov` ; cherchez les cartes de ressource solaire et le calculateur PVWatts, qui permet aux élèves de confronter leur propre estimation de production annuelle à un modèle professionnel, pour n'importe quel lieu et n'importe quelle inclinaison.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur l'effet photoélectrique et les formes d'énergie ; celle sur l'effet photoélectrique étaye la discussion sur la bande interdite, que les élèves admettent sinon sur parole.
- **International Renewable Energy Agency** : `https://www.irena.org` ; cherchez les statistiques de coût et de capacité du photovoltaïque, qui fournissent les vrais chiffres pour la tâche sur le temps de retour.
- **International Energy Agency** : `https://www.iea.org` ; cherchez le photovoltaïque dans le rapport annuel sur les énergies renouvelables, pour le contexte national et mondial quand les élèves demandent quelle part du mix électrique cela représente vraiment.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez les ressources pratiques sur l'intensité lumineuse et les ressources énergétiques ; utiles pour d'autres variantes, testées en classe, de la démonstration de la loi du cosinus.
- **NASA** : `https://www.nasa.gov` ; cherchez l'irradiance solaire et la constante solaire, pour l'origine de la valeur de 1361 $\mathrm{W/m^2}$ au-dessus de l'atmosphère et la raison pour laquelle seuls

environ 1000 W/m^2 atteignent le sol.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *parmi les nombres à l'écran, lesquels ont été mesurés et lesquels ont été calculés ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour une évaluation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Scientifique, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève trouve $\theta = 0°$ par l'ombre minimale, sans regarder le soleil, respecte les 20 secondes, évite sa propre ombre et fait le retour de contrôle à la fin.
- **Interprétation des données** : l'élève trace L/L_0 sur $\cos\theta$, reconnaît l'accord aux petits angles et *nomme* l'excès aux grands angles comme la composante diffuse au lieu de le traiter comme une erreur.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève distingue la grandeur mesurée de la grandeur calculée, énonce l'hypothèse des 120 lm/W et dit avec quelle source elle échoue, et explique pourquoi un jour froid et clair vaut mieux qu'un jour chaud.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche des élèves est un document à part : `docs/fr/fiches_eleve/panneaux_solaires.pdf`. Elle tient sur deux pages (les trois prédictions et la série aux trois endroits sur la première ; la série d'angles, la correction de température et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite en trois couches : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Les trois prédictions sont écrites et datées au début**, et la fiche laisse à côté de chacune la place pour la valeur mesurée : le choc entre les deux est la leçon, et il doit être visible sur la même page. **La colonne $\cos\theta$ est déjà imprimée** pour chaque angle, pour que le temps aille à la comparaison plutôt qu'à la recherche des valeurs, et **la dernière ligne est le retour de contrôle à** $0°$, sans lequel la série ne peut pas être déclarée fiable. **Il y a une case pour l'état du ciel à côté de chaque série**, car une série d'angles sans note sur le ciel ne peut pas être interprétée une semaine plus tard. Les tableaux ne sont pas repris ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.